

θ	U_n	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
$\frac{\pi}{4}$	85°	0.236	0.240	0.256	0.247	0.252	0.239
	95°	0.252	0.248	0.244	0.243	0.255	0.249
$\frac{\pi}{2}$	80°	0.481	0.485	0.487	0.476	0.486	0.482
	95°	0.511	0.512	0.508	0.509	0.515	0.512
π	85°	0.965	0.963	0.957	0.958	0.950	0.953
	90°	1.011	1.006	1.011	1.007	1.006	1.007

教师 2

$N=1324$

正向: (850V)	I_1'	I_2'	I_3'
	0.513	0.994 1.045	1.598
	0.514	1.050	1.595
	0.516	1.046	1.5602 1.595
	0.513	1.049	1.595
	0.517	1.042	1.597
	0.513	1.042	1.591

反向 (850V)	I_1''	I_2''	I_3''
	0.515	1.050	1.580
	0.515	1.055	1.576
	0.511	1.052	1.582
	0.512	1.051	1.584
	0.513	1.055	1.584
	0.516	1.052	1.586

正向 (950V)	I_1'	I_2'	I_3'
	0.548	1.111	1.693
	0.552	1.113	1.711
	0.550	1.110	1.697
	0.555	1.114	1.695
	0.551	1.122	1.730
	0.557	1.124	1.712

反向 (950V)	I_1''	I_2''	I_3''
	0.548	1.120	1.711
	0.549	1.110	1.677
	0.555	1.120	1.686
	0.547	1.112	1.654
	0.556	1.117	1.663
	0.555	1.111	1.673

$N=1324$



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告(预习)

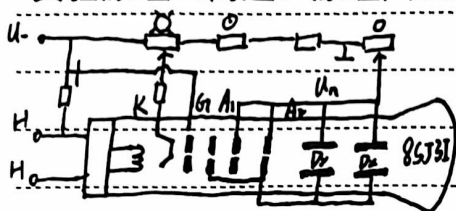
姓名 _____ 班级/学号 _____ / _____ 指导教师 _____

同组姓名 _____ 院系/专业 _____ 实验日期 2023. 10. 31

磁聚焦法测定电子荷质比

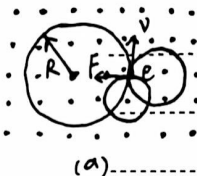
实验原理(简述、原理图及主要公式)

$$10 + 40 + 35 + 4 = 89$$

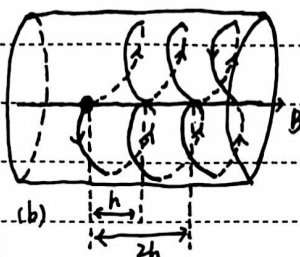


(1) H处加热作用,使阴极K上一部分电子逸出脱离金属表面成为自由电子发射,栅极G有电压且比阴极低,可筛选出相应速度的电子,通过G上小孔进入后续的加速电场(A₁, A₂)和偏转电场(D₁, D₂),最后打在荧光屏上。

(2) 当偏转电场为0时,电子(经过了G处的速度选择)一出G板小孔即进入无电场区,作匀速运动,此时若施加外加磁场,电场将在洛伦兹力作用下作圆周运动,若磁场B中速度为v,要洛伦兹力 $\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B}$ 当B、v方向垂直时: $F = evB = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow$ 电子运动轨道半径 $R = \frac{mv}{eB}$, 绕圆一周所需时间 $T = \frac{2\pi m}{eB}$; 若B、v方向不垂直,可将v分解为v₁、v₂。



(a)



(b)

实验目的

1. 学习测量电子荷质比的方法;
2. 了解带电粒子在电磁场中的运动规律及磁聚焦原理。

教师

数据记录表(自拟)

θ	$U_a(V)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$	$I_3(A)$	$I_4(A)$	$I_5(A)$	$I_6(A)$	$\bar{I}(A)$	$(\frac{e}{m})_p (C \cdot kg^{-1})$
$\frac{\pi}{4}$	850	0.236	0.240	0.256	0.247	0.252	0.239		
	950	0.252	0.248	0.244	0.243	0.255	0.249		
$\frac{\pi}{2}$	850	0.481	0.485	0.487	0.476	0.486	0.482		
	950	0.511	0.512	0.508	0.509	0.515	0.512		
π	850	0.965	0.963	0.957	0.958	0.950	0.953		
	950	1.011	1.006	1.011	1.007	1.006	1.007		





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告

姓名 _____ 班级/学号 _____ 指导教师 _____
同组姓名 _____ 院系/专业 _____ 实验日期 2023. 10. 31

磁聚焦法测电子荷质比

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

实验仪器: EMB-2型电子射线、电子荷质比测定仪: 励磁螺线管, 示波管, 直流稳压电源, 电源
换向开关, 万用表等.

实验方案: (实验1) 霍电场法测定电子荷质比 ① 连接电路, 选择加速电压 (850V, 950V); ② 测量记录第一、
二、三次聚焦时的励磁电流, 各测三次 (测量期间电压需调整到原来数值); ③ 改变磁场
方向, 重复②步骤; ④ 改变加速电压, 重复步骤②③

(实验2) 电场偏转法测定电子荷质比 ① 按老师所给图片中示例来连接电路, 选定加速电压;
② 改变电流, 记录数据.

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

进行实验2时, 刚通上电时在显示屏上 (荧光屏上) 看不到任何东西. 于是猜测是所加的偏转电压
过强, 于是调整了多次 X、Y 方向上的偏转电压, 最终成功在荧光屏上观察到一条亮线.



$$D = \frac{D_{a1} + D_{a2}}{2} = 0.095 \text{ m}, \quad K = \frac{m^2 L^2 \times 10^4}{2 \left[\left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{l}{2} + x_0 \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{l}{2} - x_0 \right)^2 \right]} = \frac{1.689 \times 10^{13}}{7.601 \times 10^{13}}$$

实验数据处理及结果

已知参数: $N=1324$, $L=0.240 \text{ m}$, $D_a=0.090 \text{ m}$, $D_s=0.100 \text{ m}$, $l=0.199 \text{ m}$, $l \neq 0.107 \text{ m}$, $x_0 = \frac{l}{2} = 0.100 \text{ m}$, $n=1$
实验1. (I) $U_a=850 \text{ V}$, 正向 $\bar{I}_1' = \frac{0.513+0.514+0.516+0.513+0.517+0.513}{6} \text{ A} = 0.514 \text{ A}$, $M_0 = 4.7 \times 10^{-11} \text{ H/m}$

同理可计算得 $\bar{I}_2' = 1.046 \text{ A}$, $\bar{I}_3' = 1.595 \text{ A}$.

$U_a=850 \text{ V}$, 反向 $\bar{I}_1'' = \frac{0.515+0.515+0.511+0.512+0.513+0.516}{6} \text{ A} = 0.514 \text{ A}$

同理可计算得 $\bar{I}_2'' = 1.052 \text{ A}$, $\bar{I}_3'' = 1.582 \text{ A}$

故 $I_1 = \frac{\bar{I}_1' + \bar{I}_1''}{2} = \frac{0.514 \times 2}{2} \text{ A} = 0.514 \text{ A}$, 同理计算得 $I_2 = \frac{\bar{I}_2' + \bar{I}_2''}{2} = 1.049 \text{ A}$, $I_3 = \frac{\bar{I}_3' + \bar{I}_3''}{2} = 1.588 \text{ A}$.

折算为第一次聚焦时平均励磁电流 $I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{1+2+3} = 0.525 \text{ A}$, $n=1$

$$\left(\frac{e}{m} \right)_1 = K \frac{U_a}{N I^2} = \frac{1.689 \times 10^{13} \times 850}{1324^2 \times 0.525^2} = 1.689 \times 10^{11} \text{ (C/Kg)}$$

(II) $U_a=950 \text{ V}$, 正向 $\bar{I}_1' = \frac{0.548+0.552+0.550+0.555+0.551+0.557}{6} \text{ A} = 0.552 \text{ A}$

同理可计算得 $\bar{I}_2' = 1.117 \text{ A}$, $\bar{I}_3' = 1.706 \text{ A}$.

$U_a=950 \text{ V}$, 反向 $\bar{I}_1'' = \frac{0.548+0.549+0.553+0.547+0.556+0.555}{6} \text{ A} = 0.551 \text{ A}$.

同理可计算得 $\bar{I}_2'' = 1.115 \text{ A}$, $\bar{I}_3'' = 1.677 \text{ A}$.

故 $I_1 = \frac{\bar{I}_1' + \bar{I}_1''}{2} = 0.552 \text{ A}$, $I_2 = \frac{\bar{I}_2' + \bar{I}_2''}{2} = 1.116 \text{ A}$, $I_3 = \frac{\bar{I}_3' + \bar{I}_3''}{2} = 1.692 \text{ A}$.

折算为第一次聚焦时平均励磁电流 $I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{1+2+3} = 0.560 \text{ A}$, $n=1$

$$\left(\frac{e}{m} \right)_2 = K \frac{U_a}{N I^2} = \frac{1.689 \times 10^{13} \times 950}{1324^2 \times 0.560^2} = 1.659 \times 10^{11} \text{ (C/Kg)}$$

两次实验分别得到 $\left(\frac{e}{m} \right)_1 = 1.689 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$, $\left(\frac{e}{m} \right)_2 = 1.659 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$, 均值 $\frac{e}{m} = \frac{\left(\frac{e}{m} \right)_1 + \left(\frac{e}{m} \right)_2}{2} = 1.674 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$.

查询知, 实际电子荷质比绝对值 $\left(\frac{e}{m} \right)_{\text{实际}} = 1.759 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$. 相对误差 = $\left| \frac{\text{测量值} - \text{真值}}{\text{真值}} \right| \times 100\% = \frac{1.674 - 1.759}{1.759} \times 100\% = 4.832\%$

实验2. (I) $U_a=850 \text{ V}$ ① $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $\bar{I} = \frac{\sum I_k}{6} = 0.245 \text{ A}$, $\bar{B} = \frac{1}{2x_0} \mu_0 \frac{N}{L} \bar{I} \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{l}{2} + x_0 \right)^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{l}{2} - x_0 \right)^2} \right] = 1.481 \times 10^{-3} \text{ T}$

$$\left(\frac{e}{m} \right)_{11} = \frac{8U_a}{l^2} \left(\frac{I}{\bar{B}} \right)^2 = 1.670 \times 10^{11} \text{ C/Kg} \quad \text{② } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \bar{I} = 0.463 \text{ A}, \bar{B} = 2.920 \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$\left(\frac{e}{m} \right)_{12} = 1.719 \times 10^{11} \text{ C/Kg} \quad \text{③ } \theta = \pi \text{ 时, } \bar{I} = 0.958 \text{ A}, \bar{B} = 5.791 \times 10^{-3} \text{ T}, \left(\frac{e}{m} \right)_{13} = 1.748 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$$

(II) $U_a=950 \text{ V}$ ① $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $\bar{I}' = \frac{\sum I_k'}{6} = 0.249 \text{ A}$, $\bar{B}' = \frac{1}{2x_0} \mu_0 \frac{N}{L} \bar{I}' \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{l}{2} + x_0 \right)^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{l}{2} - x_0 \right)^2} \right] = 1.505 \times 10^{-3} \text{ T}$

$$\left(\frac{e}{m} \right)'_{11} = \frac{8U_a}{l^2} \left(\frac{I'}{\bar{B}'} \right)^2 = 1.808 \times 10^{11} \text{ C/Kg} \quad \text{② } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \bar{I}' = 0.511 \text{ A}, \bar{B}' = 3.089 \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$\left(\frac{e}{m} \right)'_{12} = 1.716 \times 10^{11} \text{ C/Kg} \quad \text{③ } \theta = \pi \text{ 时, } \bar{I}' = 1.008 \text{ A}, \bar{B}' = 6.094 \times 10^{-3} \text{ T}, \left(\frac{e}{m} \right)'_{13} = 1.764 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$$

综上, 电子荷质比绝对值均值 $\left(\frac{e}{m} \right)_4 = \left[\left(\frac{e}{m} \right)_{11} + \left(\frac{e}{m} \right)_{12} + \left(\frac{e}{m} \right)_{13} + \left(\frac{e}{m} \right)'_{11} + \left(\frac{e}{m} \right)'_{12} + \left(\frac{e}{m} \right)'_{13} \right] / 6 = 1.738 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$

电子荷质比绝对值的真实值 $\left(\frac{e}{m} \right)_{\text{真}} = 1.759 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$. 相对误差 = $\left| \frac{\text{测量值} - \text{真值}}{\text{真值}} \right| \times 100\% = 1.194\%$

对比两次实验的相对误差, 本次实验中实验二的准确度更高。

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

- 思考题:
1. 因为实验场地存在由南指向北的地球磁场, 正反面测量再取均值可抵消该误差磁场.
 2. 未聚焦时荧光屏上会显示半圆区域, 一次聚焦时原来的半圆区域已经缩成一个最亮的点; 若之后荧光屏上再次出现一个亮点, 且电流读数约为一次聚焦时电流的2、3倍, 则分别为二、三次聚焦. 也说明第一次为一次聚焦.
 3. 电场偏转法是在示波管的垂直偏转板上加以交流电压, 使电子获得偏转速度, 在螺旋线未通电时, 因电子射线偏转而在荧光屏上出现一条亮线.
 4. 优缺点比较. 方案一(实验一) 由于是记录荧光屏上出现亮点时的电流值, 而亮点观测较难准确, 故在一次聚焦时电流误差会比较大; 但是其优越性在于一、二、三次聚焦时电流有一、二、三倍的限制关系, 在多次测量调整后适当减小误差.
方案二(实验二) 由于观察亮线的旋转角度比方案一中的亮点要容易观测, 误差更小; 但是我实验时刚接好电路时并未观测到一条直线, 而是反复调节 x, y 偏转板板上的电压后才观察到亮线, 因此此方案缺点是 x, y 方向上偏转电压较难调节, 不易直接观测现象.

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)



物理实验报告(预习)

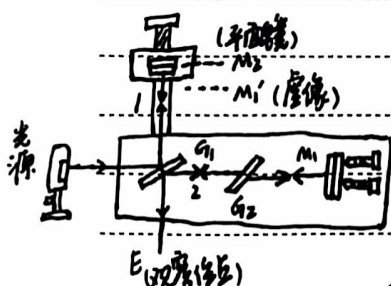
姓名 _____ 班级/学号 _____ 指导教师 _____
同组姓名 _____ 院系/专业 _____ 实验日期 10/10

迈克尔逊干涉仪的调整和使用

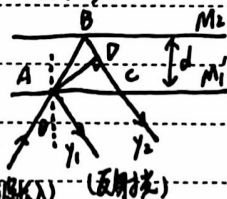
81

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

1. 结构原理



2. 干涉原理



两束光程差 $\Delta l = 2d \cos \theta$

$\Delta l = k\lambda$ 时为亮纹

$\Delta l = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$ 时为暗纹

相同时干涉条纹总比数目 ΔN

与 M_2 移动 Δd 的关系: $\Delta d = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$

增大 d 时 k 增大, 环心吐出环纹,

环纹变密, 减小 d 则相反。

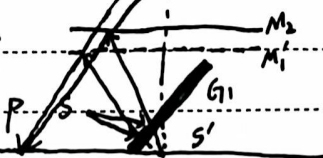
M_2, M_1' 不平行时看到椭圆条纹(有时割)

双单色光: $2\Delta d (\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}) = 1$

$\Delta d = d'' - d, \lambda_1 \lambda_2 = \lambda^2, \Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta d}$

(两次视场模糊时距离差)

3. 非定域干涉



$|S_1 S_2| = 2 |M_2 M_1'|$

观察屏放入光场重叠任何区域均可观察到干涉条纹。

实验目的

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构原理和调整方法;
2. 观察非定域干涉、定域干涉、等厚干涉及白光干涉现象;
3. 测量光波波长, 了解条纹可见度概念的物理意义。

数据记录表 (自拟)

次数	初始值	1	2	3	4	5	6	7
M_2 位置/mm	54.8610	54.8751	54.8952	54.9103	54.9275	54.9437	54.9599	54.9745

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta N} = \text{mm}$$

不确定度

相对不确定度

次数	初始值	1	2	3	4
M_2 /mm	52.50150	52.80680	53.10568	53.38503	53.68063

助教 2/20

$$\Delta \lambda = \text{mm}$$





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告

姓名 _____ 班级/学号 _____ 指导教师 _____
同组姓名 _____ 院系/专业 _____ 实验日期 10/10

迈克耳逊干涉仪的调整与应用

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

主要仪器: WSM-100 型迈克耳逊干涉仪、钠灯、毛玻璃屏、白炽灯、激光器、扩束镜

实验步骤: 1. 调整迈克耳逊干涉仪观察等倾干涉条纹 ①粗调。在钠光灯前覆盖毛玻璃片, 先移动 M_2 使之与 M_1 离 G_1 的距离大致相同。再将一小孔板覆在毛玻璃上形成点光源, 使小孔与 G_1 共高, 使在 E 处可观察到三或四个反射光点像。当微动 M_1 背后的螺丝时, 可发现某亮点随之移动, 旋动不同的螺丝, 可使亮点向不同方向移动, 使两个最亮的像点在视场中心的位置完全重合。取下小孔板, 可观察到干涉条纹。②细调。若干涉条纹不是同心圆环或条纹圆心不在视场中央, 需微调 M_1 背面的水平和垂直拉簧螺丝(动作要极其轻缓), 以获得同心圆环状条纹。当观察眼睛上下左右移动时, 如果条纹出现“吞”或“吐”现象, 则还需进一步细调水平或垂直拉簧螺丝, 直至“吞”或“吐”现象基本消失并与视场中心对称为止。

2. 测量钠双线(D_1, D_2)的波长差。移动 M_2 的位置, 测出条纹模糊时 M_2 的位置值, 重复4次以上并记录数据。

3. 测量钠光波长。观察到等倾干涉条纹后, 缓慢移动 M_2 , 可观察到干涉条纹从圆环中心“吞入”或“吐出”现象, 记录干涉条纹每“吞入”或“吐出”50条(约50)时对应 M_2 的位置值, 重复七次以上。

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

1. 调整 M_1, M_2 严格平行阶段, 前期使终无法出现等倾干涉条纹, 还是在反复多次调节 M_2 位置后 M_1 背面螺丝才顺利产生干涉条纹。
2. 在测量钠双线波长差时, 可以明显看出清晰条纹和模糊条纹区分。
3. 测量钠光波长时, 由于初始位置选在靠近条纹模糊段区域, 故初始几组数据误差大。在加测几组后数据才趋于正常。



实验数据处理及结果

1. 测定钠光波长

设相邻 M_2 位置差为 Δd , 则有 $\Delta d_1, \Delta d_2, \dots, \Delta d_7$ 七组数据. 经计算可得

Δd_1	Δd_2	Δd_3	Δd_4	Δd_5	Δd_6	Δd_7
0.01532	0.01570	0.01542	0.01688	0.01621	0.01577	0.01526

单位/mm

根据公式 $\lambda = \frac{2\Delta d}{n}$ 可求得七组入值

$$\bar{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^7 \lambda_i}{7} = \frac{2}{7n} \sum_{i=1}^7 \Delta d_i = 6.31771 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6	λ_7
6.12800×10^{-4}	6.28000×10^{-4}	6.16800×10^{-4}	6.75200×10^{-4}	6.48400×10^{-4}	6.40800×10^{-4}	6.10400×10^{-4}

(单位/mm)

明显看出有两组数据 ($\Delta d_4, \Delta d_5$) 误差偏大, 舍去, 取剩下五组数据计算.

$$\bar{\lambda} = \frac{\sum \lambda}{5} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_6 + \lambda_7}{5} = 6.19760 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

$$\text{标准偏差 } \sigma_{\lambda} = \sqrt{\frac{\sum (\lambda_i - \bar{\lambda})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(\lambda_1 - \bar{\lambda})^2 + (\lambda_2 - \bar{\lambda})^2 + (\lambda_3 - \bar{\lambda})^2 + (\lambda_6 - \bar{\lambda})^2 + (\lambda_7 - \bar{\lambda})^2}{5-1}} = 0.09146 \text{ mm} \times 10^{-4}$$

$$\text{查得 } n=5 \text{ 时, } \Delta_{\lambda} = \sigma_{\lambda} \cdot \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = \sigma_{\lambda} \cdot 1.204 = 0.11012 \times 10^{-4} \text{ mm}, \Delta_{\lambda} = \Delta_{\lambda} = 0.00004 \text{ mm}$$

$$\lambda_{\lambda} = \sqrt{\Delta_{\lambda}^2 + \Delta_{\lambda}^2} = 0.11012 \times 10^{-4} \text{ mm}, \text{ 故 } \begin{cases} \lambda = 6.19760 \times 10^{-4} \text{ mm} \pm 0.41489 \times 10^{-4} \text{ mm} \\ \lambda_{\lambda} = \frac{\lambda_{\lambda}}{\lambda} \times 100\% = 6.70\% \text{ (相对不确定度)} \end{cases}$$

2. 测定钠双线 (D_1, D_2) 波长差

设相邻 M_2 位置差为 ΔD , 则有 $\Delta D_1, \Delta D_2, \Delta D_3, \Delta D_4$:

$$\text{公式依据: } \Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta D}$$

ΔD_1	ΔD_2	ΔD_3	ΔD_4
0.30530	0.29888	0.27955	0.29540

单位/mm

已知 $\lambda_{Na1} = 589.00 \text{ nm}$, $\lambda_{Na2} = 589.59 \text{ nm}$, 故取 $\lambda = 589.30 \text{ nm} = 5.8930 \times 10^{-4} \text{ mm}$

$\Delta \lambda_1$	$\Delta \lambda_2$	$\Delta \lambda_3$	$\Delta \lambda_4$
5.6874×10^{-7}	5.8096×10^{-7}	6.2113×10^{-7}	5.8780×10^{-7}

(单位/mm)

$$\text{标准偏差 } \sigma_{\Delta \lambda} = \sqrt{\frac{\sum (\Delta \lambda_i - \bar{\Delta \lambda})^2}{4-1}} = 0.22414 \times 10^{-7} \text{ mm}, \Delta_{\Delta \lambda} = \sigma_{\Delta \lambda} \cdot \frac{t_{0.95}}{\sqrt{4}} = 0.35638 \times 10^{-7} \text{ mm}$$

$$\text{由上述 } \Delta \lambda = 5.8966 \times 10^{-7} \text{ mm} = 589.66 \text{ nm}$$

3. 作图. 针对“实验”作图拟合. 其中数据组 ($\Delta N_n, M_{2n}$) 满足 $\Delta N_n = n \cdot \Delta N$, $M_{2n} = (M_2)_n - M_0$

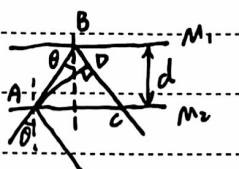
斜率即为 $\frac{\lambda}{2}$. 共5组数据, 除去两组数据 ($\Delta d_4, \Delta d_5$, 见上)

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

- 思考题: 1. (比照预习报告中绘制的迈克尔逊干涉仪典型光路) G_1 为分光板, 将入射光分成两束, 便于形成干涉光路; G_2 用于补偿光程差, 使光束 2 与光束 1 一样地三次通过玻璃板。 M_1 、 M_2 为两平面反射镜, 用于观察形成的干涉条纹。 M_1 、 M_2 手移平行时形成干涉, 不平行使有夹角时形成干涉。
2. “吞”“吐”条纹数 ΔN 与波长 λ 关系: $\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta N}$ 。
3. 随光程差的变化, 干涉条纹视场发生周期性变化。设光源中包含两种波长接近的光 λ_1 、 λ_2 。当 λ_1 亮纹与 λ_2 暗纹叠加视场模糊: $2d = k\lambda_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda_2 \Rightarrow \frac{2d}{\lambda_1} - \frac{2d}{\lambda_2} = \frac{1}{2}$ 。当 λ_1 亮纹与 λ_2 亮纹叠加视场清晰: $2d' = k'\lambda_1 = (k' + 1)\lambda_2 \Rightarrow \frac{2d'}{\lambda_1} - \frac{2d'}{\lambda_2} = 1$ 。由于光波是周期性的, 则 λ_1 、 λ_2 暗纹叠加亦是周期性的。根据周期性可算出波长差 $\Delta\lambda$ 。
4. M_1 到 G_1 与 M_2 到 G_1 距离大致相同; M_2 与 M_1' 要手移平行, 调节 M_1 后螺丝使最亮两光点重合。调节干涉时, 螺移动 M_2 时调节用的两个鼓轮旋转方向要全程一致。
5. 零光程时干涉条纹消失。干涉是薄膜干涉的一种, 光线以 θ 入射, 入射角相同的光会聚成一条纹, 当光程差为 0 时, 两束光入射角、光程均相同, 只会形成一条纹, 表现为干涉条纹消失。

$\Delta l = 2d \cos \theta$ 公式推导:



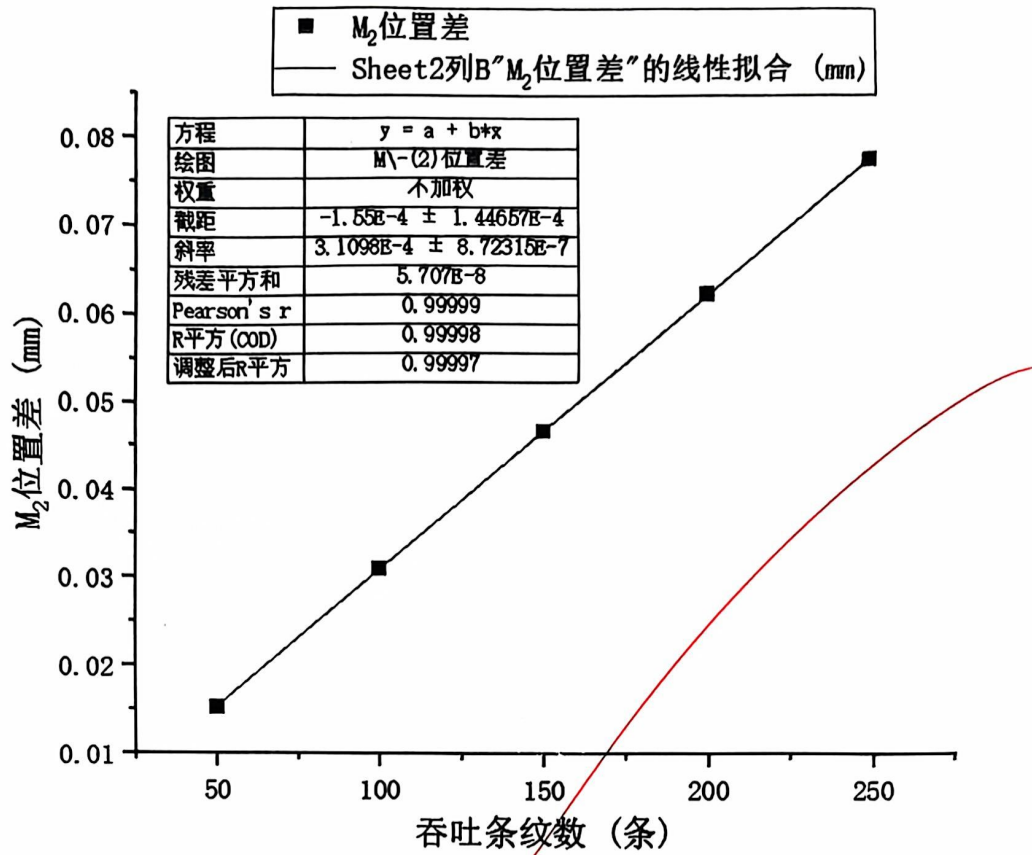
$\Delta l = AB + BD$. 又 $AB = d / \cos \theta$, $BD = AB \cdot \cos 2\theta = d \cdot \frac{\cos 2\theta}{\cos \theta}$
故 $\Delta l = d \cdot \frac{\cos 2\theta + 1}{\cos \theta} = d \cdot \frac{2 \cos^2 \theta}{\cos \theta} = 2d \cos \theta$

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

1. 增透膜: 在镜头表面蒸镀一层适当厚度、适当折射率的薄膜, 对某特定波长反射光干涉相消; 透射增强 (干涉干涉)
- 增反膜 (高反膜)、紫外光防护镜、各种面镜等均应用了干涉。

M₂ 位置差与吞吐条数的线性拟合曲线



学院:

班级:

姓名:

要求有方格纸 手绘图 斗

实验二内容也要作图 -5